

PhD-Verteidigung Präsentation

Bolometrie-Diagnostik und Echtzeit-Strahlungsrückkopplungskontrolle
am Wendelstein 7-X

Stichpunkte Leitfaden

3. April 2026

Anleitung: Dieses Dokument enthält alle Stichpunkte organisiert nach Präsentationsabschnitten. Nutzen Sie es als Referenzleitfaden während der Verteidigung, um umfassende Abdeckung aller Schlüsselpunkte sicherzustellen.

1 TITELFOLIE

- Willkommen zu meiner PhD-Verteidigung über Bolometrie-Diagnostik und Echtzeit-Strahlungsrückkopplungskonzept am Wendelstein 7-X
- Diese Arbeit adressiert zwei kritische Herausforderungen für zukünftige Fusionsreaktoren: (1) Schutz plazmazugewandter Komponenten durch kontrollierte Strahlung, und (2) Erreichen stabiler Ablösung bei hohen Strahlungsfractionen ($f_{rad} \geq 85\%$)
- Drei Hauptbeiträge: Implementierung des ersten bolometer-basierten Echtzeit-Feedbacks am W7-X, Optimierung der Kanalauswahl durch systematische Sensitivitätsanalyse, und Validierung der MFR-Tomographie mit radial abhängiger Anisotropie-Gewichtung

2 INHALTSVERZEICHNIS

- Präsentationsstruktur: (1) Motivation - Fusionsenergie und W7-X-Herausforderungen, (2) Bolometer-Diagnostiksystem - 94 Kanäle mit $\sim 5\text{cm}$ räumlicher Auflösung, (3) Echtzeit-Feedback-erreichte $f_{rad} \geq 85\%$ mit Faktor ≥ 2 Wärmelast-Reduktion, (4) LOS-Sensitivität - identifizierte optimale Kanalkonfigurationen, (5) Tomographie - MFR mit RDA für 2D-Strahlungsrekonstruktion, (6) Schlussfolgerungen und zukünftige Arbeiten

3 MOTIVATION

3.1 Kernfusion: Energieherausforderung

- Kernfusion durch D-T-Reaktionen bietet saubere, reichlich vorhandene Energie - Deuterium aus Meerwasser, Tritium gezüchtet aus Lithium
- Lawson-Kriterium: $n_e \cdot \tau_E \cdot T \geq 3 \times 10^{21} \text{ keVs/m}^3$ definiert Bedingungen für Netto-Energiegewinn ($Q > 1$)
- Erfordert extreme Bedingungen: $T \sim 10\text{-}20 \text{ keV}$ (100-200 Millionen °C) und Einschlusszeit $\tau_E \sim 1\text{-}10\text{s}$
- Magnetischer Einschluss nutzt starke Felder (2,5T am W7-X), um heißes Plasma von Materialwänden fernzuhalten
- Stellaratoren wie W7-X erreichen Dauerstrichbetrieb durch 3D-geformte Spulen, im Gegensatz zu gepulsten Tokamaks

3.2 Wendelstein 7-X

- W7-X ist der weltweit größte und fortschrittlichste Stellarator: $R=5,5\text{m}$, $a=0,53\text{m}$, $B=2,5\text{T}$, optimiert für Dauerstrichbetrieb
- Hauptherausforderung: Management der Wärmelasten auf plazmazugewandten Komponenten während langer Pulse (bis zu 30 Minuten geplant)
- Inseldivertor-Konzept: 5 helikale Inselketten fangen Wärmefluss ab, Verbindungslängen 100-1000m ($10\text{-}100\times$ länger als Tokamaks)
- Ablösungsstrategie: Leistung in Abschältschicht und Rand abstrahlen, um Divertor-Wärmelasten von $\sim 10\text{MW/m}^2$ auf $< 5\text{MW/m}^2$ zu reduzieren
- Ziel: stabile Ablösung bei $f_{rad} \geq 85\text{-}90\%$ ohne Plasmadisruption erreichen, während Kernleistung erhalten bleibt
- Dies erfordert Echtzeitkontrolle der Strahlungsverteilung - Motivation für Bolometer-Feedbacksystem

3.3 Plasmastrahlung

- Plasmastrahlungsmechanismen: (1) Bremsstrahlung (frei-frei-Übergänge, $\sim T_e^{1/2}$), (2) Linienstrahlung (gebunden-gebunden, temperaturabhängig), (3) Rekombination (frei-gebunden)
- Verunreinigungseinspeisung-Strategie: Injektion von niedrig-Z (N_2) oder hoch-Z (Ne, Ar) Gasen zur Verstärkung der Randstrahlung bei Vermeidung von Kernkontamination

- Kohlenstoff und Sauerstoff sind intrinsische Verunreinigungen aus Wandwechselwirkungen - Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff am W7-X
- Strahlungskühlungsfunktion $P_{rad}/(V \cdot n_e \cdot n_i m p)$ hat Maxima bei unterschiedlichen Temperaturen für jede Verunreinigung: C Maximum ~ 10 -50 eV (Rand), O Maximum ~ 100 eV
- Transport am W7-X: neoklassische Basislinie mit anomalen Beiträgen von Turbulenz (ITG, TEM-Moden)
- Anomaler Transport erhöht Diffusion um Faktor 10-100 über neoklassisch, kritisch für Verunreinigungstransport-Modellierung
- Strahlungsfraction $f_{rad} = P_{rad}/P_{ECRH}$ muss ausbalanciert sein: $f_{rad} < 70\%$ unzureichend für Divertorschutz, $f_{rad} > 95\%$ riskiert Kernkühlung und Einschlussdegradation
- Optimales Betriebsfenster: $f_{rad} = 85$ -90% erreicht Ablösung bei Erhalt der Plasmastabilität

4 KERN-BOLOMETER AM W7-X

4.1 Bolometer-Diagnostik (Hardware)

- Bolometer messen totale Plasmastrahlungsleistung (breitbandig, 0,2-600 nm) durch resistive Heizung von Metallabsorbern
- Metallwiderstand-Design: dünner Goldfilm ($1,5 \mu m$) auf Glimmersubstrat, absorbiert Strahlung $\rightarrow$ Temperaturerhöhung $\rightarrow$ Widerstandsänderung
- Wheatstone-Brücken-Konfiguration: AC-Anregung (5V, kHz) eliminiert 1/f-Rauschen, differentielle Messung verdoppelt Signal
- Drei Kamera-Arrays bieten umfassende Plasmaabdeckung: HBC (32 Kanäle, horizontal), VBCl/r (2×31 Kanäle, vertikal)
- Insgesamt 94 Kanäle installiert, 61 funktional in OP1.2b-Kampagne (einige beschädigt durch ECRH-Streustrahlung)
- Jeder Kanal integriert Strahlung entlang der Sichtlinie - nutzt Geometriematrix T und Etendue K_M zur Rekonstruktion der 2D-Verteilung
- Räumliche Auflösung ~ 5 cm an magnetischer Achse, bestimmt durch Etendue-Breite und Beobachtungsgeometrie

4.2 Leistung

- Kalibrierung ist kritisch für absolute Leistungsmessungen - drei Methoden verwendet: (1) Laser, (2) elektrische ohmsche Heizung, (3) in-situ während Betrieb
- In-situ ohmsche Heizungskalibrierung: $U_{cal} = 1,2$ -2,5V für 1,6s anlegen, Stromentwicklung $I(t)$ messen, R_M , τ_M , κ_M aus exponentiellem Abfall extrahieren
- Kalibrierungsparameter (OP1.2b Median): $R_M = 0,987 \pm 0,011 \Omega$, $\kappa_M = 0,724 \pm 0,055 A^2$, $\tau_M = 110,57 \pm 4,93$ ms, bemerkenswert stabil über 1182 Experimente
- Etendue K_M quantifiziert geometrische Lichtsammeleffizienz: berücksichtigt Detektor-Apertur-Geometrie, partielle Abschattung, winkelabhängige Transmission
- Zeitauflösung konfigurierbar: 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 12,8 ms Abtastung verfügbar, 1,6ms für Feedback verwendet (balanciert Geschwindigkeit vs Rauschen)
- Leistungsmetriken: $SNR > 1000$ bei hoher Strahlung, Rauschen $\sigma_{\Delta U} = 0,339 \pm 12,586 \mu V$, Gauß-Fehler $1,6 \mu W$, Drift $0,057 \pm 27,621 \mu V/s$
- Sehnen-Helligkeit $P_{ch} = P_M/K_M$ liefert radiale Profilinformaton - zeigt Strahlungsverteilung von Kern bis SOL
- Absorptionseffizienz nahe Einheit ($> 95\%$) über 0,2-600 nm Wellenlängenbereich - wahrhaft breitbandige Messung

5 ECHTZEIT-FEEDBACK

5.1 Inseldivertor-Konfiguration

- W7-X nutzt Inseldivertor-Konzept: 5 helikale Inselketten ($m/n=5/5$ Moden) bilden natürliche Divertor-Ziele, 10 Divertor-Module insgesamt
- Verbindungslängen $L_c = 100 - 1000m$ (10 – 100× länger als Tokamaks) ermöglichen effiziente Strahlungskühlung entlang Feldlinien
- Standardkonfiguration: Rotationstransformation $\iota/2\pi=1$ an magnetischer Achse, optimiert für Einschluss
- Gaseinspeisung: 10 Piezoventile für präzise Kontrolle, Heliumstrahlventile für schnelle Injektion (Antwortzeit $\sim 50\text{ms}$)
- X-Punkte sind Strahlungs-Hotspots: Faktor 2-5× höhere Emissivität aufgrund von Verunreinigungsakkumulation und niedrigen Temperaturen
- Bolometer-Kameras strategisch auf X-Punkte ausgerichtet für optimale Sensitivität gegenüber Ablösungsübergängen

5.2 System-Implementierung

- Erste bolometer-basierte Feedback-Implementierung am W7-X (OP1.2b-Kampagne, 2018) - vorherige Systeme nutzten Interferometrie
- Hardware: NI 6321 DAQ-Karte (16-bit, 250 kS/s), PID-Regler in LabVIEW implementiert, parallele Verarbeitung für niedrige Latenz
- Zwei Vorhersage-Proxies entwickelt: P_{pred}^1 geometriegewichtet (nutzt mehrere Kanäle mit räumlichen Gewichten), P_{pred}^2 Einzelkanal (einfachste Implementierung)
- Optimale Kanalauswahl: VBC S=61,65,73,78,86 erreicht $\geq 85\%$ Vorhersagegenauigkeit für P_{ECRH} , beobachtet Separatrix/SOL-Region
- Alternative Konfiguration: HBC S=4,7,8,20,23,27 für horizontale Abdeckung, nützlich wenn VBC-Kanäle ausfallen
- PID-Parameter: $K_p=0,5-2,0$ (proportionale Verstärkung), $K_i = 0,1-0,5$ (integrale Verstärkung), $K_d = 0$ (keine derivative Aktion - zu rauschempfindlich)
- Sollwert: $f_{rad}^{target} = 85 - 90\%$ balanciert Divertorschutz (erfordert $\geq 85\%$) gegen Kernkühlung-Risiko (vermeidet $>95\%$)

5.3 Latenz-Analyse

- Akquisitionslatenz: 13,6ms minimal (1,6ms Abtastung + 12ms Verarbeitung), gemessen durch Laserdioden-Validierung
- FIFO-Glättung: $\sim 8\text{ms}$ zusätzliche Verzögerung ($M = 10\text{Samples} \times 1,6\text{ms}$ Abtastperiode) reduziert Rauschen
- Gesamtschleifenlatenz: 150-400ms (plasmadominiert durch Gasventil-Antwort $\sim 50-200\text{ms}$ und Verunreinigungsantwort $\sim 300\text{ms}$)
- Abtastrate-Kompromiss: 1,6ms optimal balanciert Geschwindigkeit (schnelle Antwort) vs Rauschen (höhere Abtastraten verstärken Rauschen)
- Laserdioden-Validierung: 13,6ms Akquisitionslatenz experimentell bestätigt durch kontrollierte Lichtpulse
- Zukünftige Verbesserungen: $<10\text{ms}$ Akquisition möglich mit Hardware-Upgrade, prädiktive Algorithmen könnten Gesamtlatenz auf $\sim 50-100\text{ms}$ reduzieren

5.4 XP20181010.32 Erfolge

- Durchbruch-Experiment: Erste stabile Ablösung mit Wasserstoff-Einspeisung (vorherige Versuche nutzten Neon/Stickstoff)
- Dauer: 9,2s Feedback-Kontrolle, $P_{ECRH}=6,23\text{ MW}$, Gesamtenergie 55 MJ in Plasma deponiert
- Strahlungsfraction: $f_{rad} \geq 85\%$ anhaltend aufrechterhalten, Spitzen bis 100% während Ablösungsübergängen

- Wärmelast-Reduktion: Faktor $\geq 2\times$ erreicht (von $\sim 10 \text{ MW/m}^2$ auf $<5 \text{ MW/m}^2$), kritisch für Divertor-Lebensdauer
- C^2 -Spektroskopie-Signatur: Erscheint ab $f_{rad} \sim 50\%$, zeigt Beginn der Ablösung, vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 90\%$
- Vorhersagegenauigkeit: P_{pred}^1 verfolgt P_{rad} innerhalb 10-15% über gesamte Entladung, validiert Proxy-Konzept
- Plasmaenergie: $W_{dia} \sim 0,8-1,0 \text{ MJ}$ trotz hoher Strahlung aufrechterhalten, zeigt Kernleistung erhalten bleibt
- Reaktorrelevanz: Demonstriert Szenario anwendbar auf ITER/DEMO - hohe Strahlung ohne Einschlussdegradation

5.5 Diskussion

- **Bolometer-Vorteile:** Direkte P_{rad} -Messung (keine Modellannahmen), breitbandig (alle Wellenlängen), schnell (1,6ms Zeitauflösung)
- **Robustheit:** Unabhängig von Verunreinigungsmix (misst totale Strahlung), funktioniert mit C, N_2 , Ne, Ar-Einspeisung
- **Räumliche Information:** Kanäle unterscheiden Kern vs Rand vs SOL-Strahlung, ermöglicht gezielte Kontrolle
- **Physikalische Verbindung:** Strahlung IST der Ablösungsmechanismus - direkteste mögliche Messung für Feedback
- **Gasinjektions-Optimierung:** 50-200ms Ventil-Antwortzeit optimal für Plasma-Zeitskalen, schneller würde Rauschen verstärken
- **PID-Tuning-Herausforderung:** Parameter entladungsspezifisch, komplex zu optimieren, erfordert Erfahrung oder ML-Ansätze
- **Latenz-Limitierung:** 150-400ms Gesamtschleife begrenzt Bandbreite auf $\sim 2-5 \text{ Hz}$, ausreichend für Ablösungskontrolle
- **Zukünftige Verbesserungen:** $<10\text{ms}$ Akquisition möglich, prädiktive Kontrolle könnte Latenz kompensieren, ML für automatisches PID-Tuning
- **Direkteste Methode:** Bolometer-Feedback ist direkteste verfügbare Methode für Strahlungskontrolle - keine Zwischenmodelle erforderlich
- **Breite Anwendbarkeit:** Konzept direkt anwendbar auf ITER, DEMO, und zukünftige Stellaratoren - universelle Lösung

6 LOS-SENSITIVITÄT

6.1 LOS-Sensitivität (Motivation)

- Zentrale Frage: Welche Bolometer-Kanäle sind am sensitivsten für Plasmaparameteränderungen und warum?
- Ziel: Optimale Kanalauswahl für (1) Echtzeit-Feedback-Kontrolle und (2) Tomographie-Rekonstruktion identifizieren
- Datensatz: 45 Entladungspaare aus OP1.2b, Parameterbereich $P_{ECRH} = 3,5 - 6,5 \text{ MW}$, $f_{rad} = 0,3 - 1,0$, verschiedene Verunreinigungen (N_2 , Ne)
- Sechs Evaluierungsmetriken entwickelt, um verschiedene Aspekte der Kanalsensitivität zu quantifizieren
- Systematischer Ansatz: Kanal-für-Kanal-Vergleich über alle Entladungspaare, räumliche Kartierung der Sensitivität

6.2 Methodik

- Sechs Metriken definiert: (1) Korrelation ρ_c (lineare Beziehung), (2) gewichtete Abweichung σ_w (zeitgewichteter Fehler), (3) mittlere Abweichung σ_m (durchschnittlicher Fehler)

- Fortsetzung: (4) FFT-Korrelation ρ_{FFT} (Frequenzbereichsähnlichkeit), (5) Fisher-Information I_F (Informationsgehalt), (6) χ^2 (Anpassungsgüte)
- Analyse-Workflow: Für jedes Entladungspaar, berechne alle Metriken für jeden Kanal, aggregiere über Paare, identifiziere konsistente Muster
- Räumliche Kartierung: Sensitivität vs. ρ_{pol} (normalisierter poloidaler Fluss) zeigt, wo Kanäle beobachten
- Optimale Kanalanzahl: Systematische Variation $m=1-20$ zeigt $m=3-5$ ausreichend für Feedback (Kompromiss zwischen Redundanz und Komplexität)
- Hauptergebnis: Separatrix/SOL-beobachtende Kanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) zeigen höchste Sensitivität über alle Metriken

6.3 Ergebnisse

- Beste Kanäle identifiziert: VBC S=61,65,73,78,86 (beobachten Separatrix/SOL-Region), HBC S=4,7,8,20,23,27 (Rand-Fokus)
- Sensitivität korreliert stark mit Strahlungsgradienten - Kanäle, die Regionen mit steilen $\partial P_{rad}/\partial \rho$ beobachten, sind am sensitivsten
- Kernkanäle ($\rho_{pol} < 0,8$) zeigen niedrigere Sensitivität aufgrund flacher Strahlungsprofile - weniger Information über Plasmaänderungen
- Randkanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) optimal für Feedback - erfassen Verunreinigungstransport und Strahlungsänderungen zuerst
- Validierung: Experimentelle Feedback-Leistung mit ausgewählten Kanälen bestätigt Vorhersagen - stabile f_{rad} -Kontrolle erreicht

7 TOMOGRAPHIE

7.1 Tomographie (Motivation)

- Ziel: 2D-Strahlungsverteilung $P_{rad}(R,Z)$ aus 1D-Sehnen-Helligkeitsmessungen rekonstruieren
- Herausforderung: Unterbestimmtes inverses Problem - 61 Messungen, ~ 4500 Gitterzellen, unendlich viele Lösungen möglich
- Lösung: Minimum Fisher Regularization (MFR) mit radial abhängiger Anisotropie-Gewichtung (RDA)
- MFR-Prinzip: Maximiere Entropie (Glätte) bei Erfüllung von Datenkonstraints - bevorzugt physikalisch plausible Lösungen
- Validierung durch (1) synthetische Phantome mit bekannter Wahrheit und (2) experimentelle Daten mit unabhängigen P_{rad} -Messungen

7.2 MFR mit RDA

- Gitter-Konfiguration: 30×150 Zellen (radial $\times$ poloidal), Domäne $1.3^2 V_P$ umfasst Plasma + SOL + Divertor
- Anisotropie-Gewichtung: $k_{an}(\rho)$ variiert radial - 2,0, 0,3 Standard (Kern anisotrop, Rand isotrop), 5,0, 0,5 hochanisotrop (starke Flussflächenausrichtung)
- Physikalische Motivation: Strahlung folgt Flussflächen im Kern (anisotrop), wird isotrop im SOL/Divertor (kurze Verbindungslängen)
- Konvergenz: $N_T = 10-20$ Iterationen ausreichend für $\chi^2 < 1,5$, typisch ~ 15 Iterationen für experimentelle Daten
- Regularisierung: Glättung entlang Flussflächen im Kern, isotrope Glättung im Rand - balanciert Physik und Datenkonstraints
- Implementierung: Python mit NumPy/SciPy, optimiert für Geschwindigkeit ($\sim 1s$ pro Rekonstruktion), parallelisierbar für Echtzeit

7.3 Validierung

- Phantom-Benchmarks: 59 synthetische Tests mit verschiedenen Strahlungsmustern (Kern-dominiert, Rand-dominiert, gemischt)
- Phantom-Leistung: Rekonstruktionsqualität $\rho_c > 0,85$ (Korrelation mit Wahrheit), $\chi^2 < 2,5$ (Anpassungsgüte), typisch $\rho_c \sim 0,90-0,95$
- Experimentelle Tests: 4 Entladungen aus OP1.2b, P_{2D} (integriert über Gitter) innerhalb 10-20% von P_{rad} (unabhängige Messung)
- Vergleich mit anderen Methoden: MFR+RDA übertrifft Standard-MFR (isotrop) und Tikhonov-Regularisierung - bessere räumliche Auflösung und Genauigkeit
- Räumliche Auflösung: $\sim 5\text{cm}$ an magnetischer Achse, begrenzt durch Bolometer-Kanalgeometrie und Etendue-Breite
- Robustheit: Stabil gegen Rauschen ($\text{SNR} > 100$), fehlende Kanäle (bis zu 30% Ausfall), und Kalibrierungsfehler ($\pm 10\%$)
- $\sim 2-5\text{s}/\text{Frame}$ CPU, GPU könnte $< 100\text{ms}$
- Zukunft: Echtzeit-Tomographie möglich

8 SCHLUSSFOLGERUNGEN

8.1 Haupterfolge

- Drei Hauptbeiträge bilden ein integriertes System für W7-X-Strahlungsmanagement:
- (1) Echtzeit-Feedback: Erste bolometer-basierte Implementierung am W7-X, erreichte $f_{rad} \geq 85\%$ mit Faktor $\geq 2 \times$ Divertor-Wärmelast-Reduktion
- (2) LOS-Optimierung: Systematische Analyse von 45 Entladungspaaren identifizierte optimale Kanalauswahl, $m=3-5$ Kanäle ausreichend für robuste Kontrolle
- (3) Tomographie: MFR+RDA-Methode validiert durch 59 Phantom-Tests und 4 experimentelle Entladungen, liefert 2D-Strahlungsverteilung
- Integration: Feedback-System nutzt optimierte Kanäle aus LOS-Analyse, Tomographie validiert räumliche Strahlungsverteilung
- Reaktorrelevanz: Direkt anwendbar auf ITER und DEMO für Divertorschutz und Langpuls-Operationen

8.2 Zusammenfassung

- **Feedback-System:** 13,6ms Akquisitionslatenz (minimal), 150-400ms Gesamtschleife, PID-Regler mit dual-Proxy-Vorhersage
- **Benchmark-Experiment:** XP20181010.32 - 9,2s Dauer, $P_{ECRH} = 6,23\text{ MW}$, $f_{rad} \geq 85\%$ aufrechterhalten, Faktor $\geq 2 \times$ Wärmelast-Reduktion, keine Disruption
- **Diagnostik-Leistung:** 94 Kanäle installiert (61 funktional in OP1.2b), Kalibrierungsstabilität $< 5\%$ über 1182 Experimente, $\text{SNR} > 1000$
- **LOS-Sensitivität:** Separatrix/SOL-beobachtende Kanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) optimal, VBC übertrifft HBC für Randsensitivität, mehrere Kanal-Sets erreichen $\geq 85\%$ Genauigkeit
- **Ablösungsphysik:** C^2 -Signatur erscheint bei $f_{rad} \sim 50\%$, vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 90\%$, kritische Region bei $\rho_{pol} \approx 0,95$
- **STRAHL-Modellierung:** Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff, C^3/C^2 -Verhältnis kritisch an LCFS für Strahlungsverteilung
- **Tomographie-Qualität:** Rekonstruktionen erreichen $\rho_c > 0,85$, $\chi^2 < 2,5$, P_{2D} innerhalb 10-20% von P_{rad} , zeigen X-Punkt-Lokalisierung und Inselketten-Struktur
- **Leistungsbilanz:** P_{2D}^{Kern} stabil für quasi-stationäre Phasen, Standard-MFR unterschätzt um 15-25% (SOL-Beitrag fehlt)
- **Validierung:** OP1.2b-Kampagne 2018, 1182 Experimente analysiert, 45 Entladungspaare für LOS-Studie, 4 für Tomographie-Validierung

9 AUSBLICK

9.1 Zukünftige Arbeiten

- **Hardware-Upgrades:** (1) Akquisitionssystem-Upgrade auf $<10\text{ms}$ Latenz für schnellere Feedback-Antwort, (2) Erweiterte Kanalabdeckung für bessere räumliche Auflösung
- **Software-Verbesserungen:** Prädiktive Algorithmen zur Antizipation von Strahlungsänderungen, maschinelles Lernen für adaptive Kontrolle
- **ML-Anwendungen:** (1) PID-Parameter-Optimierung für verschiedene Plasmaregime, (2) automatische Kanalauswahl basierend auf Plasmazustand, (3) Gas-Injektions-Timing-Optimierung
- **Modellierungs-Validierung:** STRAHL+EMC3-EIRENE 3D-Kopplung für vollständige Verunreinigungstransport Simulation, Validierung gegen OP2.1-Daten
- **Kammermodelle:** Verfeinerung von Zwei/Drei-Kammer-Modellen für Verunreinigungstransport, Entwicklung von Skalierungsgesetzen für verschiedene Betriebsregime
- **Tomographie-Erweiterung:** Erweiterte Phantom-Bibliothek (>50 Tests), GPU-Beschleunigung für $<100\text{ms}$ /Frame-Rekonstruktion
- **Echtzeit-Tomographie:** Integration in Feedback-System für räumliche Strahlungskontrolle, MARFE-Früherkennung und -Vermeidung
- **Parameter-Optimierung:** Bayes'sche Optimierung oder Gittersuche für $k_{an}i(\rho)$ -Profil, adaptive Anisotropie basierend auf Plasmazustand
- **ITER/DEMO-Anwendung:** Direkt übertragbare Methoden, $P_{fus} \sim 500 \text{ MW}$, $f_{rad} \geq 95\%$ erforderlich, $q_{di} < 10 \text{ MW/m}^2$ Ziel
- **Andere Geräte:** Anwendbar auf LHD (Stellarator), ITER, DEMO, SPARC (Tokamaks) - universelle Strahlungskontroll-Strategie
- **Vision:** Vollautomatisches, adaptives, prädiktives Strahlungsmanagement-System für zukünftige Fusionsreaktoren

10 ABSCHLUSS

10.1 Danksagung

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - SSin é, a chairde" (Irish-Gälisch: "Das ist es, Freunde")
- Fragen sind willkommen zu allen Aspekten: Feedback-Implementierung, LOS-Sensitivitätsanalyse, Tomographie-Methodik, experimentelle Ergebnisse
- Diskussionsthemen: (1) Latenzreduktions-Strategien, (2) alternative Regularisierungsmethoden, (3) Parameter-Optimierungsansätze, (4) ITER/DEMO-Anwendbarkeit
- Danksagung: W7-X-Betriebsteam, IPP-Greifswald-Kollegen, EUROfusion-Konsortium, Helmholtz-Gemeinschaft, Universität Greifswald

11 BACKUP-FOLIEN - Übersicht

- Backup-Folien liefern detaillierte technische Information für tiefgehende Fragen
- Abgedeckte Themen: Plasmaphysik, STRAHL-Modellierung, Diagnostik-Details, LOS-Sensitivitätsmetriken, Tomographie-Vergleiche, DAQ-Latenz
- Verfügbar, um spezifische Fragen zu Methodik, Implementierungsdetails oder alternativen Ansätzen zu adressieren

Ende des Hauptpräsentations-Leitfadens

12 PLASMAPHYSIK

12.1 Plasmatransport am W7-X

- Drei Transportmechanismen: klassisch, neoklassisch, anomal
- W7-X-Optimierung für niedrige Kollisionalitätsregime
- Anomaler Transport dominiert um Größenordnung
- Verunreinigungstransport ladungsabhängig

12.2 Verunreinigungstransport und Strahlung

- Anomale Diffusion $D_{an} \sim 0,3\text{-}3 \text{ m}^2/\text{s}$ dominiert
- Neoklassische Konvektion erzeugt Einwärts-Pinch für hoch-Z
- DEMO-Ziel: $f_{rad} > 0,95$ mit 70/30 Kern/SOL-Aufteilung
- Kontrollherausforderung: Balance Schutz vs Einschluss

12.3 Plasmaverunreinigungen

- Kohlenstoff dominant: $10^2 \times$ höher als Sauerstoff
- Ionisationsstufen variieren mit Temperatur
- Strahlungsverteilung entwickelt sich mit f_{rad}
- Kern/SOL-Umkehr bei hoher f_{rad}

12.4 Verunreinigungseffekte und Transportsensitivität

- Brennstoffverdünnung beeinflusst Lawson-Kriterium
- Diffusionssensitivität: 120% Spitzenanstieg mit niedrigerem D
- Separatrix-Profil kritisch für Ablösung
- STRAHL validiert experimentelle Trends

12.5 Plasmaablösung

- Schwelle: $T_e < 5 \text{ eV}$ am Target
- Volumetrische Verluste dominieren
- Strahlungsverstärkungs-Rückkopplungsschleife
- W7-X erreichte $f_{rad} = 100\%$ Ablösung

13 MODELLIERUNG & ANALYSE

13.1 Verunreinigungseinspeisung-Modelle

- Zwei-Kammer- und Drei-Kammer-Modelle
- Erfassen grundlegende Zeitskalen: Wand, Plasma, SOL
- $R^2 > 0,85$ Korrelation mit Experimenten
- Zukunft: Integration mit 3D-Codes

13.2 Plasma-Leistungsbilanz

- Energieerhaltung: $P_{bal} \approx 0$
- Kombinierte Unsicherheiten $\pm 1\text{-}2 \text{ MW}$
- Gefäßwärmelast 15-25% von P_{rad}
- Tomographie verbessert Stabilität

14 DIAGNOSTIK-DETAILS

14.1 Detektorsensitivität: Etendue

- K_M quantifiziert Lichtsammelleffizienz
- Einheiten: mm^{-3} (inverse Volumen)
- Räumliche Auflösung $\sim 4\text{--}5\text{ cm}$ an Achse
- Kritisch für absolute Leistungsmessungen

14.2 Temperaturdrift-Einfluss

- Hauptsystematischer Fehler in langen Pulsen
- Graukörperstrahlung skaliert mit T^4
- Lineare Korrektur für langsame Drifts
- Zukunft: temperaturabhängige Kalibrierung

14.3 In-Situ-Kalibrierung

- Essentiell wegen $\pm 5\text{--}10\%$ Variationen
- Drei Parameter: R_M, τ_M, κ_M
- OP1.2b: außergewöhnliche Stabilität über 1182 Experimente
- Kabelkorrektur verhindert systematische Fehler

14.4 Detektorleistungs-Statistiken

- $\text{SNR} > 1000$ bei hoher Strahlung
- Rauschen: $0,339 \pm 12,586 \mu\text{V}$
- Minimale Degradation beobachtet
- Erfüllt alle fusionsgerechten Anforderungen

14.5 Bolometer-Gleichungs-Ableitung

- AC-Anregung entfernt $1/f$ -Rauschen
- Wheatstone-Brücke: $\Delta U \propto \Delta R_M$
- Leistungsbilanz: Heizung vs Kühlung
- Trade-off: τ_{undk} invers verwandt

14.6 Messalgorithmus

- Drei Stufen: Initialisierung, Kalibrierung, Messung
- Echtzeit-Feedback via NI 6321 DAQ
- FIFO-Puffer verhindert Datenverlust
- Latenzoptimierung: 13,6ms Minimum

15 STRAHL-MODELLIERUNG

15.1 STRAHL-Grundlagen

- 1D-Verunreinigungstransport-Code
- Flussflächen-gemittelte Größen
- Zeitabhängige Evolution
- Löst Kontinuität für jedes Z

15.2 STRAHL-Verunreinigungs-transport-Modellierung

- Leitende Gleichung mit D und v
- Kohlenstoffdominanz validiert
- Kritische Ladungszustände: C^{3+}/C^{2+}
- Strahlungsverschiebung mit f_{rad}

15.3 STRAHL-Parametervariationen

- Systematische Sensitivitätsstudie
- Kernstrahlung stabil $\pm 10\%$
- Rand variiert $\pm 30-50\%$
- C^{3+}/C^{2+} am empfindlichsten

15.4 STRAHL: Strahlungsfraktions-Abhängigkeit

- $f_{rad}=90\%$ vs 100% Vergleich
- Spitze verschiebt sich von SOL zu LCFS
- Kern/SOL-Verhältnis ändert sich $0,3 \rightarrow 0,7$
- Validiert Feedback-Kanalauswahl

16 LOS-SENSITIVITÄTS-DETAILS

16.1 Kamerageometrie-Sensitivität

- Aperturpositionierungs-Unsicherheiten
- Vorwärtsmodellierung $< 1\%$ Unterschied
- Fertigungstoleranzen akzeptabel
- Validiert Ingenieurdesign

16.2 Segmentierung und Sichtlinien-Kegel

- $N=8$ optimal für Genauigkeit vs Berechnung
- Voller Kegel vs infinitesimale Projektion
- Richtige Segmentierung essentiell
- Jedes Segment gewichtet durch Etendue

16.3 Tomographie: RDA vs RGS Vergleich

- RDA: absolute Differenzen, erhält Gradienten
- RGS: relative Gradienten, verstärkt Merkmale
- RDA gewählt für Robustheit
- RGS nützlich für Post-Shot-Analyse

16.4 Tomographie: Künstliche Kameras

- VBCm und MIRh konzeptuelle Designs
- 4-Kamera verbessert um $15-20\%$
- Trade-off: Kosten vs Verbesserung
- Aktuelle 3-Kamera ausreichend

16.5 Phantom-Tomographie: Grenzfälle

- Invertierte Anisotropie testet Grenzen
- Homogene Verteilung validiert keine Artefakte
- Grenzfälle offenbaren Beschränkungen
- Leiten Betriebsparameter

16.6 LOS-Sensitivitätsbewertung (Kreuzkorrelation)

- Zeitliche Ähnlichkeitsmetrik
- Große Fehlerbalken: $\pm 40\%$
- X-Punkt-Kanäle am schlechtesten
- Kritisch für Echtzeitkontrolle

16.7 LOS-Sensitivitätsbewertung (Mittlere Abweichung)

- Varianz-basierte Qualität
- Fehlerbalken $10\times$ größer als gewichtet
- Kernkanäle konsistent
- Rand optimal für Feedback

16.8 LOS-Sensitivitätsbewertung (FFT-Korrelation)

- Spektralanalyse-Ansatz
- Identifiziert oszillatorisches Verhalten
- Ergänzt Zeitbereich
- Leitet Reglerentwurf

16.9 LOS-Sensitivität: Plasmaparameter

- P_{ECRH} -Korrelation: höher besser
- Optimale f_{rad} : 0,4-0,75
- $T_e \sim 1,3$ keV ideal
- Validiert hohe f_{rad} -Szenarien

16.10 DAQ-Latenz

- Laser-basierte Charakterisierung
- Abtastzeiten: 0,8-3,2ms getestet
- Minimum: 13,6ms erreicht
- Totale Schleife: 150-400ms ausreichend

Dokument für PhD-Verteidigung vorbereitet

Gesamt-Abschnitte: 60+ Frames mit umfassenden Stichpunkten

Nutzen Sie diesen Leitfaden für konsistente Botschaften und technische Genauigkeit während der gesamten Präsentation